Analisis tecnico: multi-rep por sesion y limpieza de UI

MOOVIA Sensor Lab

6 de abril de 2026

Resumen ejecutivo

Esta iteracion amplifica el analisis posterior al *Stream Off*: el sistema deja de asumir una unica repeticion implicita y pasa a construir un bloque especifico de `repAnalysis` sobre el tramo activo ya segmentado. El objetivo no es hacer conteo en vivo, sino ofrecer un resumen util y trazable por sesion con:

- numero de repeticiones completas;
- lista de reps cerradas con inicio, apex, fin y metricas propias;
- posible rep parcial final, reportada aparte y no contada;
- limpieza de textos visibles en la app movil para eliminar mojibake y dejar labels legibles.

1. Motivacion

Hasta ahora la app y el web-test ya podian describir un tramo activo unico: velocidad media propulsiva, altura, lateral, salud de captura y resumen del endpoint activo/asentado. Eso era suficiente para sesiones de una sola repeticion, pero no para series reales.

El cambio de enfoque es importante:

- la metrica global de sesion sigue existiendo y no se rompe;
- por encima de ella se anade un analisis por repeticion, calculado **solo offline**, una vez terminada la captura;
- el sistema deja claro que una serie puede contener reps completas y una ultima rep incompleta.

2. Estado previo

Antes de este cambio ya existia una maquina de estados interna con transiciones del tipo `IDLE ->MOVING ->APEX ->RETURN`, pero ese flujo servia como apoyo para el seguimiento del gesto, no como feature de producto. En concreto, faltaban cuatro piezas:

1. un contrato publico de `repAnalysis`;
2. una lista de reps con indices y tiempos;

3. metricas por rep desacopladas de las metricas globales de sesion;
4. una UI que mostrara el conteo y limpiara los textos rotos en la app movil.

3. Heuristica elegida

La heuristica implementada trabaja sobre el **tramo activo ya segmentado**, no sobre toda la sesion. Esto evita mezclar colocacion inicial, reposo y cola quieta con la dinamica real del levantamiento.

Regla de ciclo completo

La repeticion se define como **ciclo completo**:

- si la serie arranca subiendo, la rep se interpreta como `valle ->apex ->vuelta al valle`;
- si la serie arranca bajando, la rep se interpreta como `pico ->valle ->vuelta al pico`.

Señal vertical usada

La deteccion usa el eje Z ya reconstruido por el pipeline compartido, junto con una version suavizada de v_z. No se exige estado estacionario duro para separar reps, de modo que dos reps seguidas sin pausa larga tambien puedan contarse.

Parametros

Los parametros fijados en la implementacion son:

- ventana de suavizado de 35 ms sobre z y v_z;
- excursion minima de 0,08 m;
- tolerancia de retorno de 0,04 m;
- duracion minima de 250 ms;
- duracion maxima de 8000 ms;
- confirmacion del cambio de signo de velocidad durante al menos 60 ms.

4. Modelo de datos nuevo

La salida compartida `SessionAnalysisSummary` incorpora un bloque `repAnalysis`. Sobre ese bloque se publican dos tipos nuevos:

- `RepetitionSummary`: describe una rep concreta con indices, tiempos, direccion, estado de completitud, confianza y metricas;
- `RepAnalysisSummary`: resume toda la serie con `repCount`, lista de reps, `partialRep`, VMP media de serie y mejor rep.

Las metricas por rep son:

- `meanPropulsiveVelocity`;
- `peakVerticalVelocity`;
- `peakLinearAcc`;
- `maxHeight`;
- `netHeight`;
- `maxLateral`;
- `finalLateral`.

5. Diferencia frente a las metricas globales

La capa multi-rep no sustituye a las metricas globales del tramo activo; las complementa.

Bloque	Que mide	Para que sirve
`movementMetrics`	resumen del tramo activo completo	ver la sesion como un unico gesto estabilizado
`repAnalysis.reps[i]`	metrica de una rep concreta	comparar reps dentro de una misma serie
`partialRep`	ultima rep no cerrada	avisar de que hubo gesto sin retorno suficiente

Esto evita romper compatibilidad con la app, el web-test y los JSON existentes, al tiempo que habilita una lectura mas deportiva y mas util para series reales.

6. Cambios visibles en UI

Web-test

El web-test ahora muestra:

- tarjeta `Repetition Analysis`;
- tabla con #, direccion, duracion, VMP, velocidad pico, aceleracion pico, altura maxima, lateral maxima y confianza;
- marcadores de `start`, `apex` y `end` sobre la grafica $Z(t)$.

App movil

La app movil ahora muestra, tras *Detener stream*:

- reps completas;
- VMP media de la serie;

- mejor rep;
- una card por rep con duracion, VMP, velocidad pico, aceleracion pico, altura maxima y lateral maxima;
- rep incompleta si existe.

Ademas se limpiaron los labels visibles que estaban afectados por mojibake. Botones y mensajes quedan en texto simple, por ejemplo:

- `Iniciar stream`;
- `Detener stream`;
- `Reset IMU`;
- `Exportar JSON RAW`;
- `Conectado` / `Desconectado`.

7. Validacion con los JSON V3

Aunque los V3 siguen siendo sesiones de gesto practicamente unico, son utiles para validar el nuevo flujo:

- `V3-moovia-session-1774637899200.json`: la heuristica detecta **1 rep completa** con direccion `up-first`. La forma *sube un poco antes de bajar* sigue visible y la rep queda resumida con VMP, altura y lateral propias.
- `V3-moovia-session-1774637821525.json`: la heuristica no fuerza un falso positivo; registra **0 reps completas** y una `partialRep down-first`. Esto es coherente con una sesion que no vuelve lo suficiente al nivel inicial de la rep dentro de la tolerancia configurada.

Ese comportamiento es importante: el contador no inventa reps cerradas cuando la trayectoria IMU-only no ofrece evidencia suficiente de retorno.

8. Limitaciones

Este cambio mejora mucho la lectura de serie, pero mantiene los limites fisicos del sistema actual:

- sigue siendo un algoritmo **offline/postprocesado**, no conteo en vivo;
- depende de la calidad de la reconstruccion vertical del tramo activo;
- una deriva vertical grande puede convertir una rep real en `partialRep`;
- la lateral sigue siendo relativa e IMU-only;
- el sistema no se debe vender como contador perfecto de reps multi-eje en cualquier ejercicio.

En otras palabras: el nuevo bloque multi-rep es muy util para sesiones verticales estructuradas, pero sigue heredando el techo de observabilidad IMU-only descrito en la documentacion V3 previa.

9. Casos esperados de uso

La heuristica esta pensada para soportar estos escenarios:

- **1 rep aislada**: debe devolver `repCount = 1` si la rep cierra bien;
- **3 reps seguidas sin pausa larga**: deben seguir contandose porque no se exige `isStatState` entre reps;
- **3 reps con pausa breve**: deben detectarse como reps independientes;
- **ultima rep incompleta**: debe aparecer en `partialRep` y no sumarse al contador.

Conclusion

Esta iteracion hace dos cosas valiosas a la vez:

1. convierte el analisis compartido en una base real para series con multiples reps;
2. limpia la UI movil para que el resultado sea legible y usable por cualquier persona del equipo.

No resuelve el limite IMU-only, pero si organiza mejor la informacion y evita que el sistema trate toda la sesion como una sola repeticion implita. Ese paso era necesario para que la siguiente fase del proyecto pueda comparar reps, detectar parciales y acercarse a una herramienta de entrenamiento realmente util.